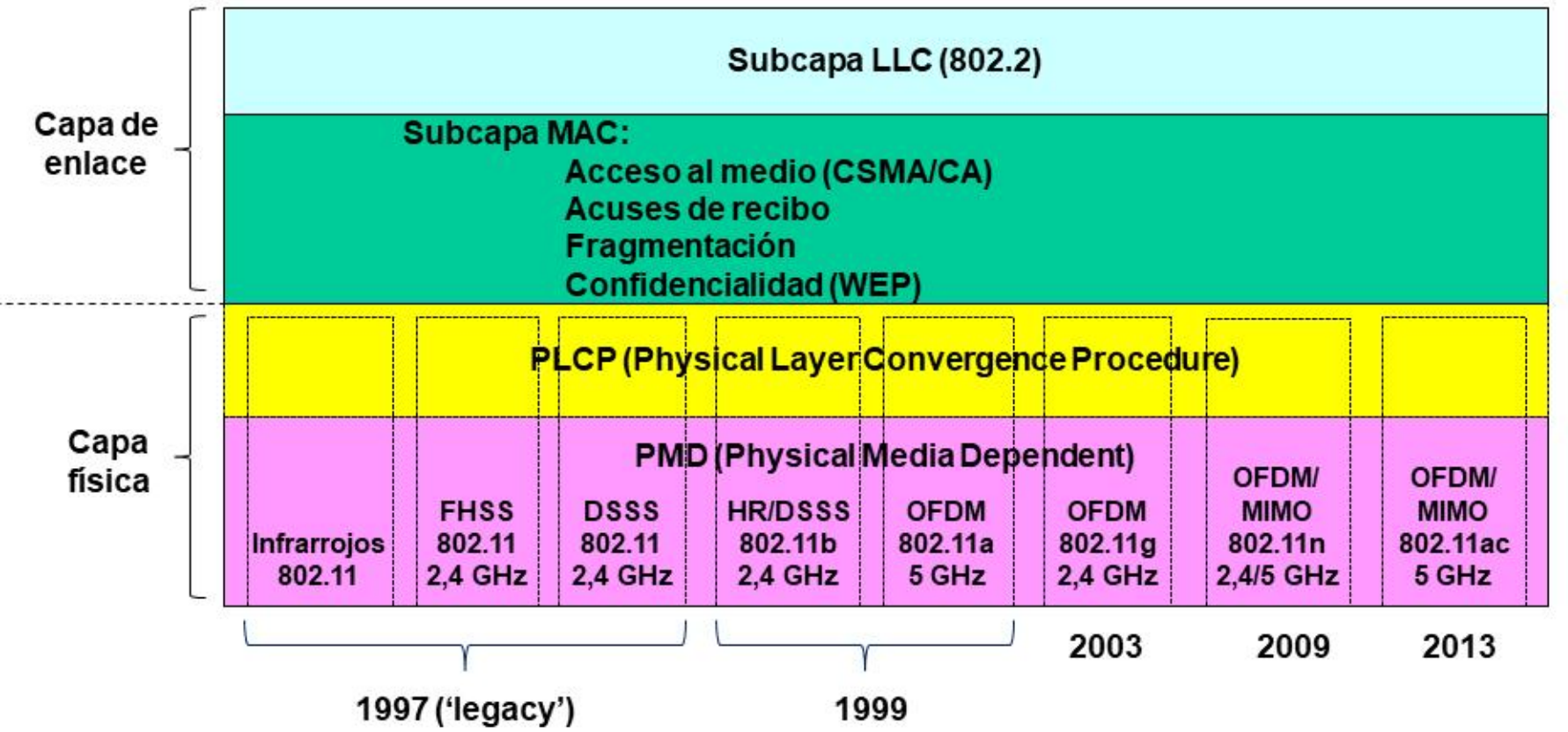
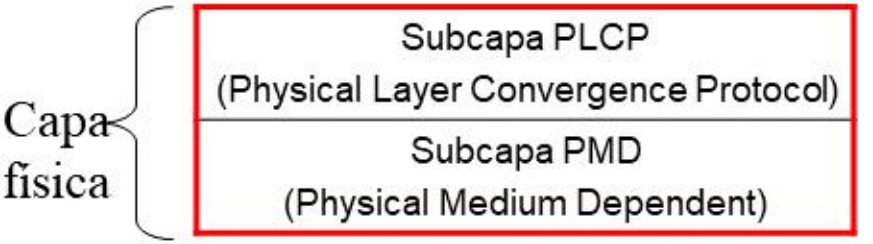
Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- **Formato de trama**
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

Modelo de Referencia de 802.11

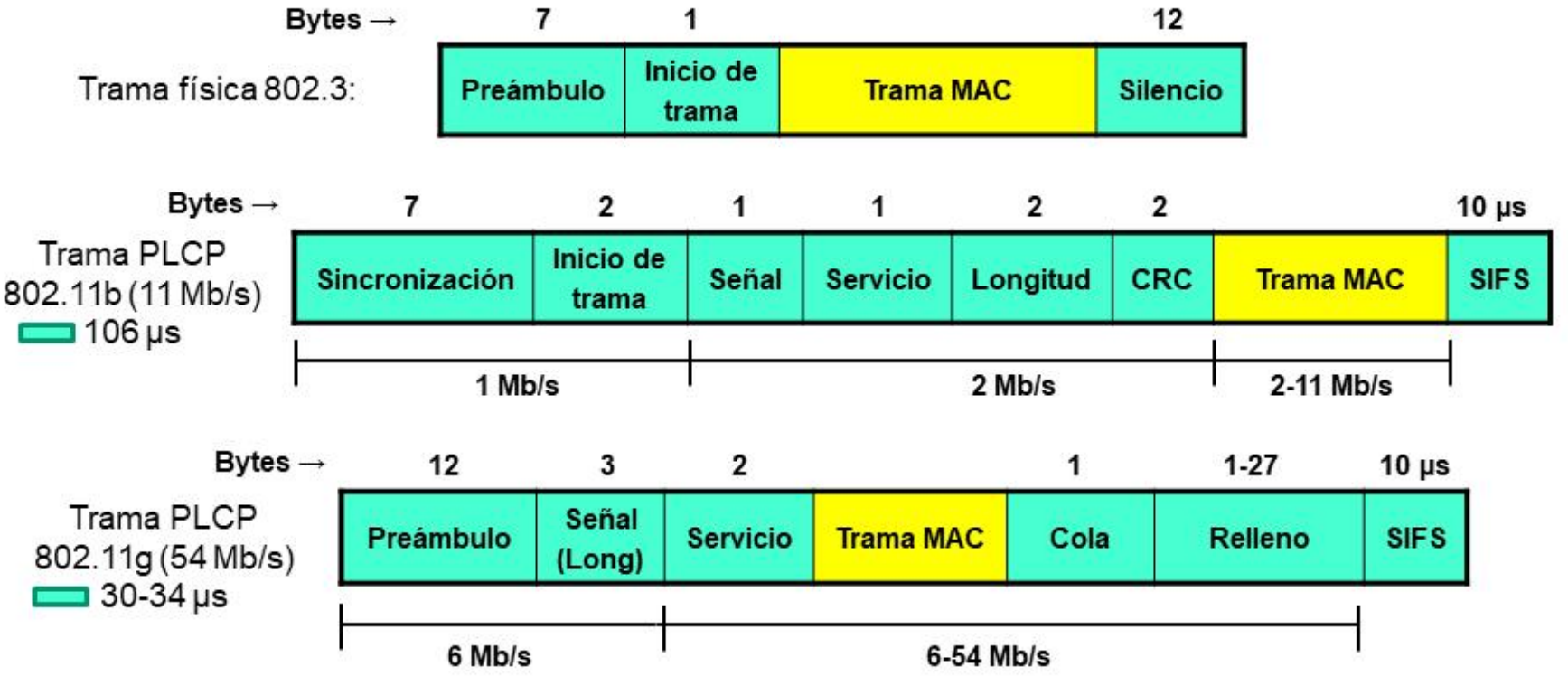


Capa física. Subcapa PLCP



- La subcapa PLCP desempeña las funciones que son comunes a todos los medios de transmisión
- La subcapa PLCP incorpora una cabecera que se antepone a la trama MAC. La trama así construida es la que se transmite en el medio físico
- Las principales funciones que desempeña la cabecera PLCP son:
  - Establecer la sincronización entre emisor y receptor(es) a fin de que interprete(n) correctamente el principio de cada bit y de la trama
  - Indicar la velocidad de transmisión utilizada
  - Dar tiempo a los receptores de elegir la mejor antena, en caso de utilizar antenas diversidad

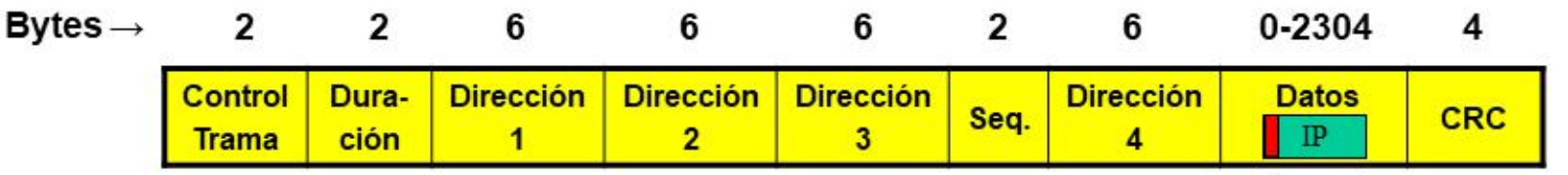
Trama PLCP

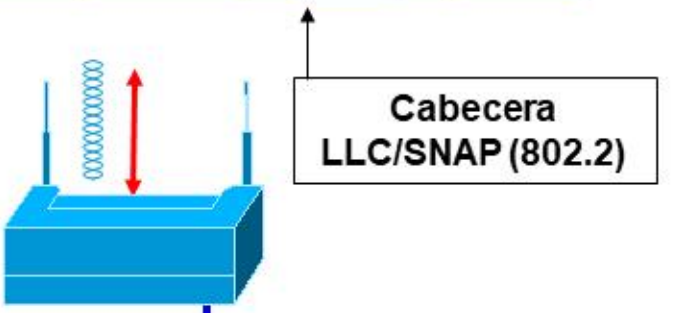


Sincronización, Preámbulo: Sincroniza receptores y selecciona antena diversidad
Señal: Marca la velocidad de la transmisión / 802.1g: incluye la longitud
Servicio: 802.11b: no se usa / 802.11g: establece el codificador
Longitud: Indica el tiempo que durará la transmisión
CRC: Para detectar errores en la cabecera PLCP
Cola: Resetea el codificador
Relleno: Ajusta los datos a un múltiplo del bloque de codificación
SIFS: Short Inter Frame Space. Separación entre la trama y el ACK

Tramas 802.11 – No son Ethernet!

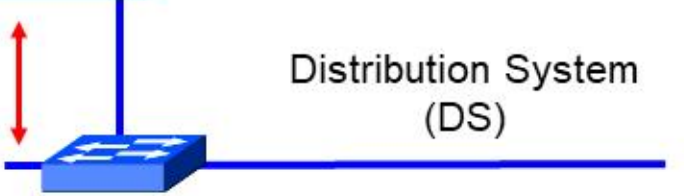
Trama 802.11 de datos:





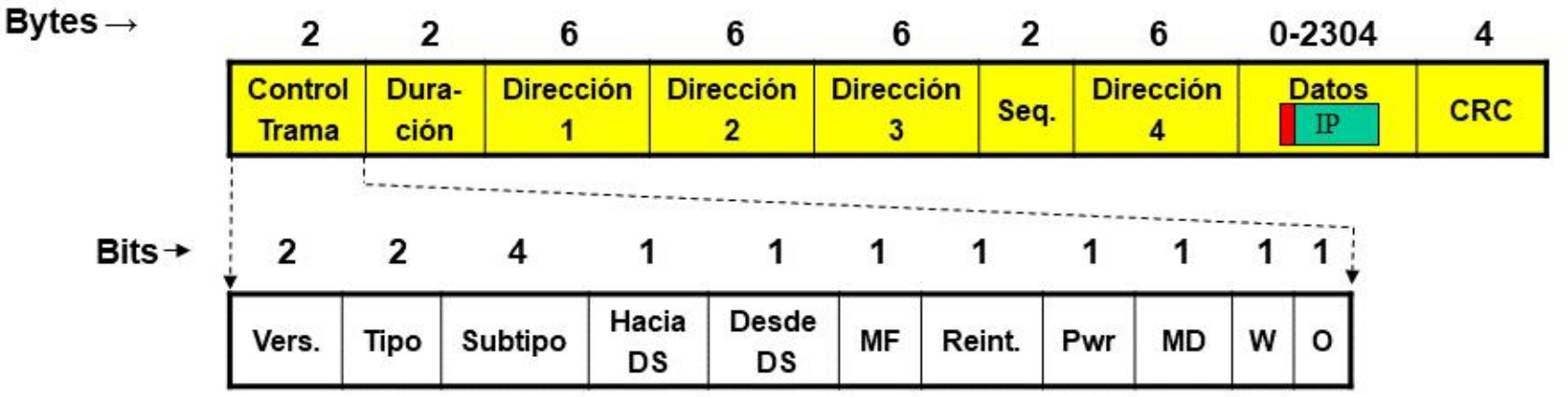
Trama Ethernet:





Los APs son puentes traductores (802.11 ↔ 802.3), la trama se convierte de un formato a otro

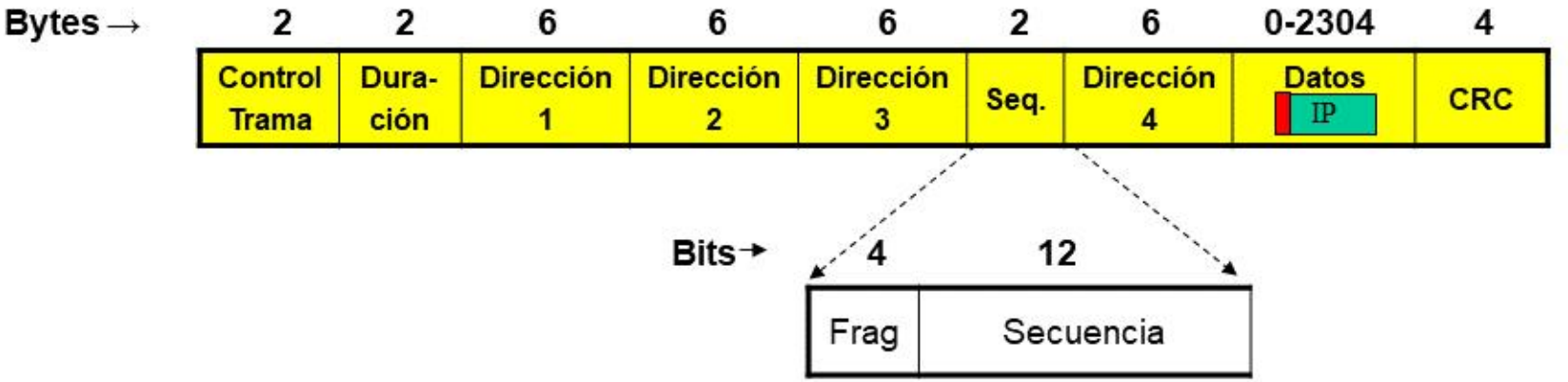
Campo control (802.11)



Vers.: Indica la versión del protocolo
Tipo: Indica si se trata de una trama de datos, de control o de gestión
Subtipo: Indica por ejemplo si la trama es RTS o CTS
Hacia DS, Desde DS: Indica si la trama va dirigida hacia o tiene su origen en el DS
MF: Indica que siguen más fragmentos
Reint.: Indica que esta trama es un reenvío
Pwr: Para 'dormir' o 'despertar' a una estación
MD: More data (advierte que el emisor tiene más tramas para enviar)
W: La trama está encriptada con WEP (Wireless Equivalent Privacy)
O: Las tramas que tiene puesto este bit se han de procesar por orden

Campo secuencia (802.11)

Permite al receptor detectar si le llega algún duplicado



Frag.: Numera los fragmentos (empezando en 0)
Secuencia: Numera las tramas enviadas de forma cíclica (hasta 4095).

Trama ACK (802.11)

Trama ACK de 802.11:



Control trama: Mismo formato y significado que en las tramas de datos
Duración: Mismo formato y significado que en las tramas de datos.
Dirección: La dirección de la estación de destino (la que espera el ACK)

- Los ACK no llevan campo 'secuencia', es decir no van numerados. Se sobreentiende que corresponden a la última trama recibida
- Los ACK no llevan la dirección del emisor, solo la del destinatario. Los ACK no se confirman (si así fuera caeríamos en un bucle)